

Roll No

ME-503 (B) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Dynamics of Machine****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable value for missing data, if any.

यदि कोई मिसिंग डाटा हो उपयुक्त वैल्यू मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the terms coefficient of fluctuation of energy and coefficient of fluctuation of speed. 7

ऊर्जा के उतार-चढ़ाव के गुणांक और गति के उतार-चढ़ाव के गुणांक को समझाइए।

b) The turning moment diagram for a petrol engine is drawn to a vertical scale of 1 mm = 500 Nm and a horizontal scale of 1 mm = 3°. The turning moment diagram repeats itself after every half revolution of the crank shaft. The areas above and below the mean torque line are 260, -580, 80, -380, 870 and -250 mm². The rotating parts have a mass of 55 kg and radius of gyration of 2.1 m. If the engine speed is 1600 r.p.m., determine the coefficient of fluctuation of speed. 7

पेट्रोल इंजन के लिए टर्निंग मोमेंट आरेख 1 मिमी. = 500 Nm के ऊर्ध्वाधर पैमाने और 1 मिमी. = 3° के क्षैतिज पैमाने पर खींचा गया है। क्रैंक शाफ्ट के हर आधे चक्कर के बाद टर्निंग मोमेंट आरेख खुद को दोहराता है। औसत टॉर्क लाइन के ऊपर और नीचे के क्षेत्र 260, -580, 80, -380, 870 और -250 मिमी² हैं। घूमने वाले भागों का द्रव्यमान 55 किलोग्राम है और घूर्णन की त्रिज्या 2.1 मीटर है। यदि इंजन की गति 1600 r.p.m. है, तो गति के उतार-चढ़ाव का गुणांक निर्धारित करें।

2. a) Derive an expression for the height of Watt governor and prove that the height of the governor is inversely proportional to the square of the speed of governor. 7

वाट गवर्नर की ऊँचाई के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि गवर्नर की ऊँचाई गवर्नर की गति के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

b) The lengths of the upper and lower arms of a Porter governor are 200 mm and 250 mm respectively. Both the arms are pivoted on the axis of the rotation. The central load is 150 N, the weight of each ball is 20 N and the friction of the sleeve together with the resistance of the operating gear is equivalent to a force of 30 N at the sleeve. If the limiting inclinations of the upper arms to the vertical are 30° and 40°, determine the range of the speed of the governor. 7

nld...

पोर्टर गवर्नर की ऊपरी और निचली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 200 मिमी. और 250 मिमी. है। दोनों भुजाएँ घूर्णन की धुरी पर घूमती हैं। केंद्रीय भार 150 N है, प्रत्येक दीवार का वजन 20 N है और ऑपरेटिंग गियर के प्रतिरोध के साथ आस्तीन का घर्षण आस्तीन पर 30 N के बल के बराबर है। यदि ऊर्ध्वाधर के लिए ऊपरी भुजाओं का सीमित झुकाव 30° और 40° है, तो गवर्नर की गति की सीमा निर्धारित करें।

3. a) What is meant by the term 'stability of a governor'? Derive the necessary condition of stability for a centrifugal governor. 7
'गवर्नर की स्थिरता' से क्या तात्पर्य है? केन्द्रापसारक गवर्नर के लिए स्थिरता की आवश्यक शर्त व्युत्पन्न करें।
- b) A Hartnell governor having a central sleeve spring and two right-angled bell crank levers operates between 290 r.p.m. and 310 r.p.m. for a sleeve lift of 15 mm. The sleeve arms and the ball arms are 80 mm and 120 mm respectively. The levers are pivoted at 120 mm from the governor axis mass of each ball is 2.5 kg. The ball arms are parallel to the governor axis at the lowest equilibrium speed. Determine : 7
i) Loads on the spring at the lowest and the highest equilibrium speeds
ii) Stiffness of the spring
हार्टनेल गवर्नर में एक केंद्रीय स्लीव स्प्रिंग और दो समकोण बेल क्रैंक लीवर होते हैं जो 15 मिमी. की स्लीव लिफ्ट के लिए 290 r.p.m. और 310 r.p.m. के बीच संचालित होते हैं। स्लीव आर्म और बॉल आर्म क्रमशः 80 मिमी. और 120 मिमी. हैं। लीवर गवर्नर अक्ष से 120 मिमी. पर पिवोट किए गए हैं प्रत्येक बॉल का द्रव्यमान 2.5 किलोग्राम है। बॉल आर्म सबसे कम संतुलन गति पर गवर्नर अक्ष के समानांतर हैं। निर्धारित करें।
i) सबसे कम और सबसे अधिक संतुलन गति पर स्प्रिंग पर भार
ii) स्प्रिंग की कठोरता

4. a) Define and explain the term 'Balancing of Rotating Masses'. What will be the harm if the rotating parts of a high speed engine are not properly balanced? 7
'घूर्णन द्रव्यमान का संतुलन' को परिभाषित करें और समझाइए। यदि उच्च गति इंजन के घूर्णन भागों को उचित रूप से संतुलित न किया जाए तो क्या नुकसान होगा?
- b) Four masses A, B, C and D carried by a rotating shaft at radii 80 mm, 100 mm, 160 mm and 120 mm respectively are completely balanced. Masses B, C and D are 8 kg, 4 kg and 3 kg respectively. Determine the mass A and the relative angular positions of the four masses if the planes are spaced 500 mm apart. 7
चार द्रव्यमान A, B, C और D एक घूर्णन शाफ्ट द्वारा क्रमशः 80 मिमी., 100 मिमी., 160 मिमी. और 120 मिमी. त्रिज्या पर ले जाए जाते हैं और पूरी तरह से संतुलित हैं। द्रव्यमान B, C और D क्रमशः 8 कि.ग्रा., 4 कि.ग्रा. और 3 कि.ग्रा. हैं। यदि तल 500 मिमी. की दूरी पर हैं, तो द्रव्यमान A और चार द्रव्यमानों की सापेक्ष कोणीय स्थिति निर्धारित करें।
5. a) Explain the method of direct and reverse cranks to determine the unbalance forces in radial engines. 7
रेडियल इंजनों में असंतुलित बल को निर्धारित करने के लिए डायरेक्ट और रिवर्स क्रैंक की विधि समझाइए।
- b) A shaft is rotating at a uniform angular speed. Four masses m_1 , m_2 , m_3 and m_4 of magnitudes 300 kg, 450 kg, 360 kg and 390 kg respectively are attached rigidly to the shaft. The masses are rotating in the same plane. The corresponding radii of rotation are 200 mm, 150 mm, 250 mm and 300 mm respectively. The angle made by these masses with horizontal is 0° , 45° , 120° and 255° respectively. Determine the magnitude of the balancing mass and the position of the balancing mass if the radius of rotation is 200 mm. 7

एक शाफ्ट एकसमान कोणीय गति से घूम रहा है। चार द्रव्यमान m_1 , m_2 , m_3 और m_4 जिनका परिमाण क्रमशः 300 kg, 450 kg, 360 kg और 390 kg है, शाफ्ट से दृढ़तापूर्वक जुड़े हुए हैं। द्रव्यमान एक ही तल में घूम रहे हैं। घूर्णन की संगत त्रिज्याएँ क्रमशः 200 mm, 150 mm, 250 mm और 300 mm हैं। इन द्रव्यमानों द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण क्रमशः 0° , 45° , 120° और 255° है। संतुलन द्रव्यमान का परिमाण और संतुलन द्रव्यमान की स्थिति निर्धारित करें यदि घूर्णन की त्रिज्या 200 mm है।

6. a) What is meant by the expression friction circle? Deduce an expression for the radius of friction circle in terms of radius of the journal and angle of friction. 7
घर्षण वृत्त की अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है? जर्नल की त्रिज्या और घर्षण कोण के संदर्भ में घर्षण वृत्त की त्रिज्या के लिए एक अभिव्यक्ति निकालिए।
- b) Describe with a neat sketch the working of a single plate friction clutch. 7
एकल प्लेट घर्षण क्लच की कार्यप्रणाली का स्पष्ट रेखाचित्र द्वारा वर्णन कीजिए।
7. a) Calculate the power transmitted by a single plate clutch at a speed of 2000 r.p.m., if the outer and inner radii of friction surfaces are 150 mm and 100 mm respectively. The maximum intensity of pressure at any point of contact surface should not exceed $0.8 \times 10^5 \text{ N/m}^2$. Take both sides of the plate as effective and co-efficient of friction = 0.3. Assume uniform wear. 7
2000 r.p.m. की गति पर एकल प्लेट क्लच द्वारा प्रेषित शक्ति की गणना करें, यदि घर्षण सतहों की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 150 मिमी. और 100 मिमी. हैं। संपर्क सतह के किसी भी बिंदु पर दबाव की अधिकतम तीव्रता $0.8 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्लेट के दोनों किनारों को प्रभावी और घर्षण गुणांक = 0.3 मानें। एकसमान घिसाव मान लें।

- b) Establish a formula for the maximum torque transmitted by a single plate clutch of external and internal radii r_1 and r_2 , if the limiting coefficient of friction is μ and the axial spring load is W . Assume that the pressure intensity on the contact faces is uniform. 7

यदि घर्षण का सीमित गुणांक μ है और अक्षीय स्प्रिंग भार W है, तो बाहरी और आंतरिक त्रिज्या r_1 और r_2 के एकल प्लेट क्लच द्वारा प्रेषित अधिकतम टॉर्क के लिए सूत्र स्थापित करें। मान लीजिए कि संपर्क फलकों पर दबाव की तीव्रता एकसमान है।

8. a) With a neat sketch, describe a single shoe brake. What is the advantage of double shoe brake over single shoe brake? 7
एक साफ-सुथरे चित्र के साथ, सिंगल शू ब्रेक का वर्णन करें। सिंगल शू ब्रेक की तुलना में डबल शू ब्रेक का क्या लाभ है?
- b) Write short notes on followings: 7
- Absorption dynamometer and transmission dynamometer
 - Dynamic analysis of cams
- निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।
- अवशोषण डायनेमोमीटर और ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर
 - कैम का गतिशील विश्लेषण
